

Option Informatique MP, DS n°2

I) Racine carré d'un langage (CCP 2019)

I.1) Définitions

Définition 1 [Carré d'un langage]

Soit L un langage. On note L^2 l'ensemble $\{uu \mid u \in L\}$

Définition 2 [Racine carré d'un langage]

Soit L un langage. On note $\sqrt{L}$ l'ensemble $\{u \mid uu \in L\}$

Q1.) Décrire $\sqrt{L}$ lorsque $\Sigma = \{a, b\}$ et L est décrit par l'expression rationnelle a^*b^*

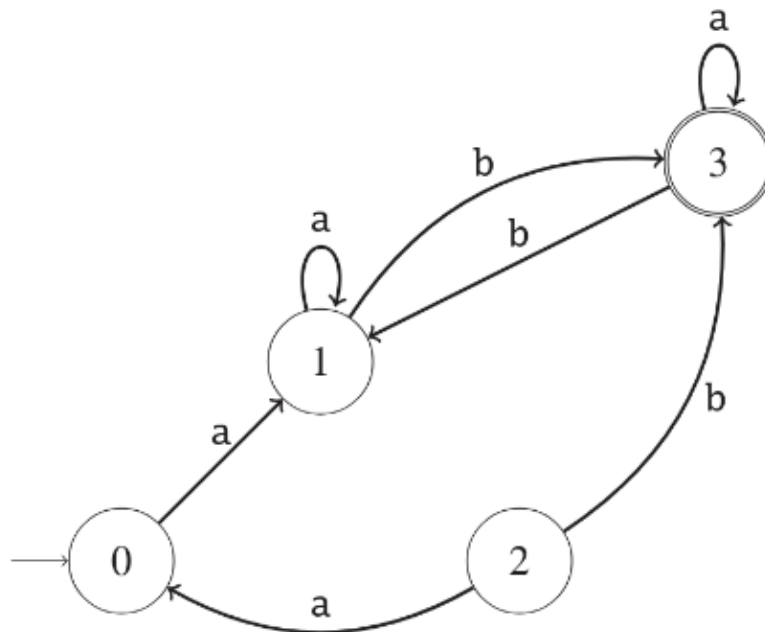
Q2.) Décrire $\sqrt{L}$ lorsque $\Sigma = \{a, b\}$ et L est décrit par l'expression rationnelle $b^*a^*b^*$

I.2)

Définition 3 [Automates]

Soient $A = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ un automate fini déterministe, q' un élément de Q et F' une partie de Q . L'automate $(Q, \Sigma, q', F', \delta)$ est noté $A_{q', F'}$. Si on note L le langage reconnu par A , $L_{q', F'}$ désigne le langage reconnu par $A_{q', F'}$

Ici, L désigne le langage reconnu par l'automate A suivant :



Q3.) Construire un automate reconnaissant $L_{3, \{1\}}$ en modifiant légèrement A .

Q4.) On veut construire l'automate de Glushkov de L décrit par $(a + ba^*b)^*ba^*$.

1. Décrire L' , le linéarisé de L .
2. Déterminer les préfixes de L' de longueur 1, les suffixes de L' de longueur 1 et les facteurs de L' de longueur 2.
3. En déduire l'automate de Glushkov G de L .

Q5.) Déterminer l'automate G .

I.3) Propriétés de la racine carré d'un langage

Ici, on fixe L un langage rationnel sur un alphabet Σ et $A = (Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ un automate fini reconnaissant celui-ci.

Q6.) Soit $u \in \Sigma^*$. Montrez que $u \in \sqrt{L}$ si et seulement si il existe $q \in Q$ tel que $u \in L_{q_0, \{q\}}$ et $u \in L_{q, F}$.

Q7.) En déduire que $\sqrt{L}$ est un langage rationnel.

Q8.) Montrer qu'on a $\sqrt{L}^2 \subset L$.

I.4) Automates en langage OCaml

On se donne le type OCaml suivant pour les automates déterministes :

```
type automate = {  
  n: int;  
  q0: int;  
  F: bool array;  
  delta: int -> char -> int  
}
```

Ici, delta est une fonction.

Q9.) Écrivez une fonction `change: automate -> int -> int array -> automate` qui calcule l'automate $A_{q', F'}$ à partir de A , q' et F' .

Q10.) Écrivez une fonction `intersection: automate -> automate -> automate` qui, pour A_1, A_2 des automates, calcule un automate reconnaissant $\mathcal{L}(A_1) \cap \mathcal{L}(A_2)$.

Q11.) Écrivez une fonction `sqrt: automate -> automate` qui calcule un automate reconnaissant la racine carré du langage de l'automate donné en argument.

II) Expression rationnelle associée à un automate (Centrale 2022)

Dans cette partie, on introduit un algorithme, dû à Conway, pour le calcul de l'expression rationnelle associée au langage d'un automate, via l'utilisation de matrices dont les coefficients sont des expressions rationnelles

II.1) Simplification d'expressions rationnelles équivalentes

On se donne en Caml le type `exprat` des expressions rationnelles

```
type exprat = Vide
            | Epsilon
            | Lettre of char
            | Union of exprat * exprat
            | Concat of exprat * exprat
            | Etoile of exprat ;;
```

À noter qu'on a le symbole `Vide`, qui correspond à $\emptyset$, dans ces expressions. Celui-ci dénote l'ensemble vide (donc un langage qui ne reconnaît aucun mot).

II.1.1)

Q12.) Écrire une fonction `lettre` de signature `exprat -> int` qui renvoie le nombre de lettres présentes dans l'expression rationnelle en argument. Par exemple, si $E = (a^*b) + abba(a + \varepsilon)^* + \varepsilon$, `lettre e` doit renvoyer 7. (Le symbole $+$ dénote de l'union)

Q13.) Écrire une fonction `est_vide` de signature `exprat -> bool` qui teste si le langage rationnel représenté par l'expression rationnelle en argument est vide.

II.1.2)

Dans cette section, on travaille formellement sur la syntaxe des expressions rationnelles. On utilise les équivalences évidentes suivantes

$$\emptyset + E \equiv E + \emptyset \equiv E$$

$$\varepsilon \cdot E \equiv E \cdot \varepsilon \equiv E$$

$$\emptyset \cdot E \equiv E \cdot \emptyset \equiv \emptyset$$

$$\emptyset^* \equiv \varepsilon$$

$$\varepsilon^* \equiv \varepsilon$$

$$(E^*)^* \equiv E^*$$

où la notation $E \equiv E'$ signifie que les langages représentés sont égaux : $\mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E')$.

La fonction suivante réalise une simplification à la racine sur une expression du type `Union` en suivant la règle donnée.

```
let su expr = match expr with
| Union( Vide , e ) -> e
| Union( e , Vide ) -> e
| _ -> expr;;
```

De même, on peut écrire une fonction `sc` : `exprat -> exprat` qui simplifie à la racine une expression de type `Concat`. On suppose codées ces fonctions.

Q14.) Écrire une fonction `se` : `exprat -> exprat` qui simplifie à la racine une expression de type `Etoile` avec les règles données

Prenons par exemple $E_n = (a + (b \cdot (b \cdot (b \cdot (b \cdot \dots \emptyset) \dots)))$, où n lettres b concaténées se succèdent.

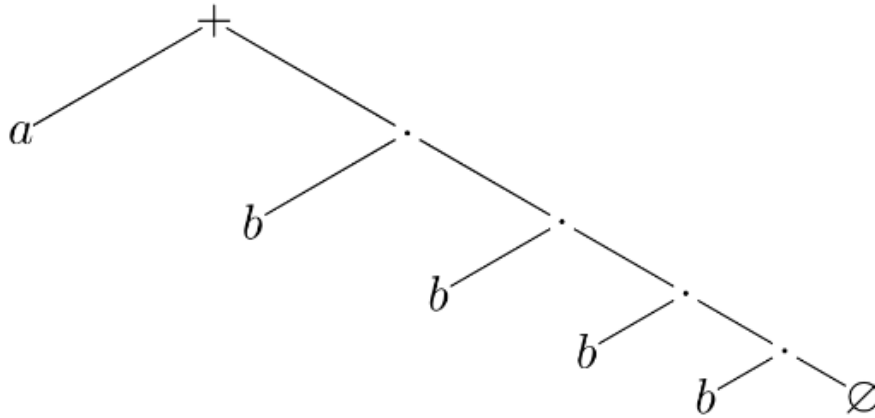


Figure 1: Exemple de l'arbre syntaxique de E_4

Q15.) Combien d'applications de règles décrites ci-dessus sont-elles nécessaires pour obtenir à partir de E_n l'expression équivalente a ?

Q16.) Écrire une fonction simplifie : `exprat -> exprat` qui simplifie une expression rationnelle selon les règles données.

II.2) Matrices d'expressions rationnelles

Dans la suite, on considère des matrices d'expressions rationnelles.

`type mat = exprat array array;;`

Définition 4 [matrice nulle]

La matrice nulle de taille n est la matrice de taille n où chaque coefficient vaut $\emptyset$.

Définition 5 [identité]

La matrice identité de taille n est la matrice de taille n où chaque coefficient vaut ε sur la diagonale et $\emptyset$ en dehors de la diagonale.

Définition 6 [somme]

On définit la somme de deux matrices A et B de taille $(n \times m)$ par la matrice $A + B$ de taille $(n \times m)$ où

$$[A + B]_{i,j} = A_{i,j} + B_{i,j}$$

où le $+$ représente l'opération rationnelle d'union et $0 \leq i \leq n - 1, 0 \leq j \leq m - 1$.

Définition 7 [produit]

On définit le produit de deux matrices A et B de taille $(n \times p)$ et $(p \times q)$ à la manière du produit matriciel usuel AB , de taille $(n \times q)$, où la somme de coefficients est remplacée par l'union et où le produit de coefficients est remplacé par la concaténation des expressions rationnelles.

II.2.1)

Q17.) Écrire une fonction somme de signature `mat -> mat -> mat` effectuant la somme de deux matrices d'expressions rationnelles de même taille $(n \times p)$. Quelle est sa complexité ?

Q18.) Écrire une fonction produit de signature $\text{mat} \rightarrow \text{mat} \rightarrow \text{mat}$ effectuant le produit de deux matrices d'expressions rationnelles, en supposant que les tailles sont bien compatibles (la première de taille $(n \times p)$ et la seconde de taille $(p \times q)$.) On ne vérifiera pas la compatibilité des tailles. Quelle est sa complexité ?

II.2.2) Étude de l'étoile d'une matrice de taille 2

Plaçons-nous dans le cas d'une matrice carrée de taille 2, $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, où a, b, c et d sont quatre lettres. On associe à cette matrice M le graphe étiqueté à deux sommets de la figure 3.

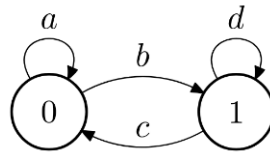


Figure 2: représentation de la matrice sous forme de graphe

On note $L_{i,j}$ le langage de l'automate $\mathcal{A}_{i,j} = (Q = \{0, 1\}, q_0 = \{i\}, F = \{j\}, \delta)$ où $\delta : (i, M_{i,j}) \rightarrow j \mid (i, j) \in \{0, 1\}^2$.

Q19.) Donner une expression rationnelle sur l'alphabet {a, b, c, d} pour décrire chaque langage $L_{i,j}$.